ANATECH MG
MATERIAL DO CURSO

Projeto de Instalações Elétricas

Construção Civil · 12 aulas

Curso técnico de construção civil: leitura de projeto, execução e boas práticas da obra.

Curso	Projeto de Instalações Elétricas
Área	Construção Civil
Aulas	12
Formato	PDF oficial Anatech MG
Suporte	WhatsApp (31) 98951-3698

1. O que é Projeto de Instalações Elétricas e para que serve
2. Os conceitos que você precisa dominar em Projeto de Instalações Elétricas
3. Ferramentas e ambiente de trabalho
4. Diagnóstico: como está seu ponto de partida
5. O procedimento base de Projeto de Instalações Elétricas, passo a passo
6. Exercício guiado: sua primeira entrega
7. Os erros mais comuns e como evitar
8. Padrão de qualidade: como conferir antes de entregar
9. Rotina de trabalho e organização
10. Segurança, normas e responsabilidade
11. Cliente, orçamento e combinado
12. Projeto final e próximos passos

Aula 1

Entender o que é Projeto de Instalações Elétricas dentro de construção civil e reconhecer onde ele aparece no trabalho real.

Projeto de Instalações Elétricas faz parte de executar e conferir serviço de obra com segurança, medida correta e material certo. Quem domina esse conteúdo deixa de depender de tentativa e erro: passa a executar com procedimento, conferir o resultado e explicar o que fez.

- No dia a dia de quem já trabalha na área e precisa padronizar o serviço
- Em quem está entrando agora e quer começar pelo caminho certo
- Em quem já faz, mas faz de memória e quer reduzir retrabalho

Doze aulas em três blocos: fundamento, prática e mercado. Você vai produzir, ao longo do curso, orçamento de material, cronograma de etapa e checklist de conferência.

Escreva em cinco linhas onde Projeto de Instalações Elétricas aparece hoje na sua rotina e qual é a sua maior dificuldade. Guarde essa resposta: ela será comparada com a sua conclusão na última aula.

Aula 2

Fixar o vocabulário mínimo para entender instrução, manual e conversa com cliente sem travar.

- **prumo, nível, alvenaria, argamassa, impermeabilização, NBR, prumo de fachada, cura**: base de tudo o que vem depois. Se este conceito ficar vago, o resto desanda
- **prumo, nível, alvenaria, argamassa, impermeabilização, NBR, prumo de fachada, cura**: é o que você controla no processo e precisa saber medir
- **prumo, nível, alvenaria, argamassa, impermeabilização, NBR, prumo de fachada, cura**: critério de aceite, ou seja, o que faz o trabalho ser considerado pronto
- **prumo, nível, alvenaria, argamassa, impermeabilização, NBR, prumo de fachada, cura**: onde normalmente aparece o erro que ninguém vê

- Leia o termo e escreva com as suas palavras
- Dê um exemplo real do seu trabalho
- Explique para alguém que não é da área, em uma frase
- Volte ao termo três dias depois e repita sem olhar

Monte uma ficha com os termos desta aula. Em cada linha: termo, definição com suas palavras, exemplo real. Essa ficha será usada nas aulas práticas.

Aula 3

Preparar o ambiente e as ferramentas antes de executar, evitando parada no meio do serviço.

- trena e nível
- EPI
- projeto e memorial

- Separe tudo o que vai usar antes de começar
- Confira se está funcionando: ferramenta quebrada no meio do serviço custa tempo e dinheiro
- Organize em ordem de uso, do primeiro ao último
- Deixe um espaço limpo para o que já foi feito e outro para o que falta
- Tenha onde anotar o que aconteceu durante a execução

Nem tudo exige compra: parte destas ferramentas tem versão gratuita ou já existe no seu ambiente. Comece com o que você tem e evolua só quando o trabalho exigir.

Liste o que você já tem, o que está faltando e o que pode ser substituído por alternativa gratuita. Traga essa lista pronta para a próxima aula.

Aula 4

Medir o próprio nível com honestidade, para saber o que já pode ser feito e o que ainda precisa de prática.

Quem não mede o ponto de partida estuda no escuro: repete o que já sabe e pula o que não sabe.

- **Nunca fiz**: precisa de aula e acompanhamento
- **Faço com ajuda**: precisa repetir sozinho pelo menos três vezes
- **Faço sozinho**: já pode entregar com conferência
- **Faço e explico**: já pode ensinar e padronizar

Marque o seu nível em cada um destes pontos: prumo, nível, alvenaria, argamassa, impermeabilização, NBR, prumo de fachada, cura, prumo, nível, alvenaria, argamassa, impermeabilização, NBR, prumo de fachada, cura, prumo, nível, alvenaria, argamassa, impermeabilização, NBR, prumo de fachada, cura.

Não avance de nível por pressa. Nível 2 fingindo ser 3 é a origem do retrabalho e do cliente insatisfeito.

Monte sua tabela de autoavaliação com os três pontos acima e o nível de cada um. Guarde para comparar no fim do curso.

Executar o procedimento padrão do começo ao fim, na ordem correta.

- **Entender o pedido**: o que exatamente precisa ser feito e para quando
- **Conferir condições**: material, ferramenta e ambiente disponíveis
- **Executar a etapa base** com calma, sem pular preparação
- **Conferir no meio do caminho**: medir, testar ou revisar antes de continuar
- **Fechar e limpar**: organizar o ambiente e guardar o que foi usado
- **Registrar o que foi feito**: data, o que mudou e qualquer ocorrência

Pular a preparação é o atalho que mais custa caro. Pular a conferência intermediária é o que transforma erro pequeno em retrabalho inteiro.

Execute o procedimento em um caso pequeno e cronometre. Anote em que passo você perdeu mais tempo.

Aula 6

Produzir a primeira entrega completa, com padrão, usando o procedimento da aula anterior.

A meta é chegar a orçamento de material, feito por você, do início ao fim, sem ajuda.

- Escolha um caso pequeno e real, não um exemplo inventado
- Rode o procedimento completo
- Ao terminar, espere dez minutos e revise com olho de cliente
- Anote três pontos: o que ficou bom, o que ficou fraco, o que faria diferente
- Refazer é parte do exercício, não é fracasso

A entrega só vale quando passa por três perguntas: está correto? está apresentável? o cliente entenderia sem você explicar?

Produza orçamento de material e escreva a sua autoavaliação em três linhas.

Reconhecer os erros que mais aparecem nesta área antes de cometê-los.

- **medir uma vez só e cortar errado** — acontece por pressa e por não conferir a etapa anterior
- **economizar em material estrutural** — acontece quando se aprende só o "como" e não o "por quê"
- **trabalhar sem EPI em altura** — acontece quando o trabalho é feito sem registro

- Antes de começar, leia o procedimento inteiro, não só o primeiro passo
- No meio, faça a conferência intermediária mesmo achando que está tudo certo
- No fim, revise com checklist, não com memória
- Se errar, registre o erro: é a única forma de não repetir

O profissional experiente erra menos porque confere mais, não porque tem memória melhor.

Escreva o último erro que você cometeu nesta área e qual conferência teria evitado.

Aula 8

Criar o hábito de conferir com checklist, em vez de entregar no impulso.

- O pedido original foi atendido por completo?
- orçamento de material está pronto e apresentável?
- Existe algum detalhe visível que denuncia improviso?
- O material usado foi o combinado?
- Alguém que não acompanhou o serviço entenderia o que foi feito?

Pegue os três últimos trabalhos que você refez e escreva o que faltou em cada um. O que se repete entra no checklist.

Checklist com mais de oito itens não é usado. Se passar disso, divida por etapa.

Monte um checklist de seis itens para Projeto de Instalações Elétricas e use na próxima entrega.

Aula 9

Organizar tempo, material e registro para produzir com constância.

- **Agenda**: quando o serviço é executado e quanto tempo leva de verdade
- **Material**: o que precisa estar pronto antes do atendimento
- **Registro**: onde ficam o que foi feito, o que foi combinado e o que foi cobrado
- **Pendências**: lista curta do que está esperando resposta ou peça

Início do dia: conferir agenda e material. Durante: executar e registrar. Fim do dia: revisar pendência e preparar o dia seguinte. Sem essa última etapa, o dia seguinte começa atrasado.

Escreva sua rotina em quatro blocos, com horário aproximado de cada um.

Executar dentro das normas aplicáveis, sabendo onde termina a sua competência.

- **Norma técnica**: existe norma para quase tudo nesta área. Seguir não é burocracia, é o que sustenta o resultado
- **Segurança**: equipamento de proteção e procedimento existem para o acidente que não aconteceu
- **Limite profissional**: executar acima da própria formação coloca cliente e profissional em risco
- **Registro**: o que não foi registrado não pode ser comprovado depois

- O que estou fazendo exige habilitação específica?
- Existe norma aplicável a este serviço?
- Tenho o equipamento de proteção necessário?
- Se algo der errado, o que comprova o que eu fiz?

Responda as quatro perguntas para o serviço que você executa hoje.

Aula 11

Apresentar valor, fechar combinado claro e evitar prejuízo por escopo aberto.

- Liste o custo do material usado
- Some o tempo real de execução, incluindo deslocamento e retrabalho
- Inclua custo fixo: ferramenta, energia, taxa, imposto
- Só então defina a margem
- Escreva o preço com o escopo ao lado, nunca solto

O que será feito, o que não será, prazo, valor, condição de pagamento e o que acontece se o escopo mudar.

"O que está incluído neste valor é isto. Se precisar disto além, eu te passo um complemento." Dita no começo, evita discussão no fim.

Monte o custo real de cronograma de etapa e compare com o preço que você cobraria hoje.

Aula 12

Fechar o curso com uma entrega completa e um plano de continuidade.

Produza checklist de conferência usando tudo o que aprendeu: procedimento completo, conferência com checklist e apresentação para o cliente.

- Defina o caso e o resultado esperado por escrito
- Execute seguindo o procedimento base
- Revise com o checklist da aula 8
- Apresente como apresentaria a um cliente pagante
- Peça a leitura crítica de alguém da área

- Repita o projeto em um caso diferente para consolidar
- Volte à sua autoavaliação da aula 4 e marque o nível atual
- Escolha um próximo curso da mesma área para fechar o ciclo

Projeto de Instalações Elétricas deixa de ser problema quando vira procedimento. O que separa quem sabe de quem acha que sabe é conferência e registro.

Entregue o projeto final e escreva, em cinco linhas, o que mudou da sua resposta da aula 1.

Você concluiu o material de **Projeto de Instalações Elétricas**. Refaça os exercícios de cada aula com um caso real do seu trabalho e, se travar em algum ponto, chame a equipe da Anatech MG no WhatsApp (31) 98951-3698.

Este material é de uso individual do aluno matriculado. Reprodução para terceiros não é autorizada. Conteúdo produzido pela Anatech MG.